

Teórico - Módulo Objetos

Dado el siguiente problema, indique si la declaración de clases es correcta o no. Justifique.

Problema: *una empresa tiene un nombre y un gerente. Un gerente tiene nombre y fecha de ingreso a la empresa. Una fecha tiene día, mes y año.*

<pre>public class Fecha{ private int dia; private int mes; private int año; ... }</pre>	<pre>public class Gerente extends Fecha{ private String nombre; ... }</pre>	<pre>public class Empresa extends Gerente{ private String nombre; ... }</pre>
---	---	---

Teórico - Módulo Objetos

Dado el siguiente código

<pre>public class B { private int x=1; private int y=2; ... }</pre>	<pre>public class A extends B { private int z=3; ... }</pre>
---	--

Indique para cada afirmación si es Verdadera o Falsa y Justifique.

- a - La clase B puede declarar un método abstracto.
- b - Un objeto instancia de la clase A sólo almacena la variable de instancia "z"
- c- La clase B debe obligatoriamente declararse abstracta por ser la clase padre.

Módulo Objetos

Dado el siguiente problema, indique si la declaración de clases es correcta o no. Justifique.

“Representar a los empleados permanentes y contratados de una empresa. De los empleados permanentes se conoce nombre, sueldo y antigüedad. De los contratados se conoce nombre, sueldo y la cantidad de contratos efectuados por la empresa.”

```
public class EmpleadoPermanente{  
    public String nombre;  
    public double sueldo;  
    public int antigüedad;  
    ...  
}
```

```
public class EmpleadoContratado{  
    public String nombre;  
    public double sueldo;  
    public int cantContratos;  
    ...  
}
```

Teórico - Módulo Objetos

Indique todos los errores en el siguiente código. Justifique su respuesta. Suponga que las clases tienen los métodos setters implementados.

```
public abstract class Persona {
    private String nombre;
    private int dni;

    public Persona (String unNombre, int unDNI){
        setNombre(unNombre);
        setDNI(unDNI);
    }
    ...
}

public class Empleado extends Persona {
    private int nroSucursal;

    public Empleado (String unNombre, int unDNI, int unNroSucursal){
        setNombre(unNombre);
        setDNI(unDNI);
        setNroSucursal(unNroSucursal);
    }
    ...
}
```

```
public class Cliente extends Persona {
    private String domicilioEnvio;

    public Cliente (String unNombre, int unDNI, String unDomicilio){
        setNombre(unNombre);
        setDNI(unDNI);
        setDomicilio(unDomicilio);
    }
    ...
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Empleado empl = new Empleado ("Raúl", 28114557, 3);
        Cliente cli = new Cliente ("Esteban", 20441774, "Calle 44 nro 481");
        Persona pers = new Persona ("Laura", 37983612);
        ...
    }
}
```

2) **Módulo POO.** ¿Qué imprime el siguiente programa?

```
public class A {  
    private int a = 5;  
    public A(int aa){  
        a = aa;  
    }  
    public int uno(){  
        return a;  
    }  
    public int dos(){  
        return tres();  
    }  
    public int tres(){  
        return 3;  
    }  
}
```

```
public class B extends A{  
    private int b = 7;  
    public B(int bb){  
        super(bb);  
    }  
    public int uno(){  
        return dos();  
    }  
    public int tres(){  
        return b;  
    }  
}
```

```
public class Program{  
    public static void Main(String args[]){  
        A a = new B(1);  
        System.out.println(a.uno());  
    }  
}
```

-- 1 -- Si una clase B hereda de otra clase A. ¿Cuál es la opción correcta para crear una instancia de la clase B?

- a. B var = new A();
- b. B var = new B();
- c. A var = new A();
- d. A var = new B(A);

-- 2 -- ¿Cuál es el objetivo del constructor de una clase?

- a. Heredar el estado y comportamiento de la superclase
- b. Definir el estado y el comportamiento del objeto
- c. Inicializar el estado interno del objeto.
- d. Inicializar el comportamiento interno del objeto

-- 3 -- ¿A qué se denomina herencia?

- a. A la capacidad de que una clase pueda utilizar el estado y comportamiento definido en su superclase.
- b. A la capacidad de que una clase pueda utilizar el estado y comportamiento definido en su subclase.
- c. A la capacidad de que una clase defina métodos abstractos para que sean implementados por sus subclases.
- d. A la capacidad de que una clase defina, como parte de su estado, atributos que referencian a otros objetos.

-- 4 -- ¿A qué se denomina método abstracto?

- a. A los constructores definidos en una superclase.
- b. A los métodos sin código definidos en una superclase.
- c. A los métodos con código definidos en una superclase.
- d. A cualquier método o constructor definido en una clase abstracta.

-- 5 -- ¿A qué se le denomina Instancia de una clase?

- a. A la capacidad de que una clase herede el estado y comportamiento de otra clase.
- b. Al objeto que posee el estado y comportamiento declarado en la clase instanciada.
- c. Al conjunto de palabras reservadas del lenguaje para definir variables y funciones públicas y privadas
- d. Al estado privado definido en la clase